MVerse **FAISEEKER** × **NORMA**

DEVELOPMENT & API INTEGRATION PROPOSAL

하이브리드 포트폴리오 개발 연동서

양자 알고리즘 시뮬레이션 기반 자산 조합 탐색

노르마는 구성할 자산 조합을 계산하고,
엠버스는 검증된 결과를 고객의 포트폴리오로 완성합니다.

12 → 6	BATCH	SIM ONLY
후보 12 개 중 6 개 선택	표준 조건별 사전 계산	실제 QPU 호출 제외

제안 주체 M-Verse(엠버스)

협의 대상 NORMA(노르마)

적용 서비스 Faiseeker · 포트폴리오 전략

v1.0 | 공동 검토안 · 계약/구현 확정 전

작성 2026.10.01 · API·계산 한도·비용·일정은 양사 합의 후 확정

MVERSE-NORMA-FSK-INT-001

01 / EXECUTIVE AGREEMENT

협업 개발 요약

먼저 과제·입출력·비용 경계를 합의하고, 샘플 한 건으로 종단 간 연동을 검증합니다.

> **이번 협업의 한 문장**
> 엠버스가 제공한 투자 후보와 조건을 노르마의 제한된 양자 회로 시뮬레이터로 탐색하고, 엠버스가 비중·위험·매수 계획을 검증해 기존 서비스에 연결합니다.

합의할 축	1 차 제안
공동 과제	양자 알고리즘 시뮬레이션을 활용한 포트폴리오 구성 후보 탐색
작은 시작	안정형 1 개 프로필, 후보 12 개 중 6 개 선택. 검증 후 후보 최대 16 개·4 개 성향으로 확대
경계	노르마: 자산 선택 / 엠버스: 입력 데이터·최종 비중·검증·수량·설명·화면
운영	사용자 요청마다 시뮬레이션하지 않음. 승인된 표준 조건별 배치 계산·저장
비용	실제 QPU 자동 호출 금지. 작업·일·월 한도 적용. 미합의 단가와 비용은 확정값으로 기재하지 않음
출시 원칙	고전 기준과 동일 조건 비교. 유효하고 유용한 결과만 노출. 양자 우월성은 전제하지 않음

문서의 사실·제안 구분

기초 자료: M-Verse 에서 제시한 협업 구상과 Faiseeker 포트폴리오 화면입니다. 실제 서버 코드·노르마 계약·기존 API 사양은 본 문서 범위에서 검증하지 않았습니다.

개발 제안: 아래의 경로, JSON 필드, 수식, 시간·반복 한도, 검수 조건은 협의를 위해 구체화한 초안입니다. 노르마의 기존 제공 사양이나 체결된 합의가 아닙니다.

외부 기술 참고: 시뮬레이터·양자 최적화의 기술적 맥락만 공식 자료 [R1]~[R4]로 확인했습니다. 제품 기능·성능·비용 보장은 포함하지 않습니다. 참고자료는 22 쪽에 있습니다.

빠르게 읽는 순서

의사결정	개발 인터페이스	운영·검수
3~5 쪽: 역할·구조·흐름	6~13 쪽: 데이터·수식·API·화면	14~19 쪽: 예산·보안·인수 기준
20 쪽: 개발방 전달문	21 쪽: 데이터 사전	22 쪽: 용어·참고자료

02 / SCOPE & OWNERSHIP

개발 범위 및 역할 분담

전체 서비스를 양자로 바꾸지 않습니다. 선택 문제만 분리해 각 사의 책임을 명확히 합니다.

업무	엠버스	노르마
상품·투자 조건 정의	총괄: 프로필, 후보군, 제외 기준, 화면 요구	문제 크기·실행 가능성 검토
시장·자산 데이터	수집 권한, 정합성, 기준통화, 지표 계산	입력 형식·행렬 유효성 검사
수학적 모델	적합도·위험·중복 의미와 가중치 승인	QUBO/회로 매핑·계수 스케일 설계
후보 조합 탐색	동일 문제의 고전 기준 계산	시뮬레이터 실행·중복 제거·후보 반환
최종 투자 비중	동일 비중 엔진으로 모든 후보 재계산	최종 비중·주문 판단은 수행하지 않음
서비스 연결	비교 화면·캐시·수량·설명·오류 대체	B2B API 또는 합의된 컨테이너 제공
운영·검수	고객 노출 승인·데이터/결과 추적	실행 기록·한도·장애 원인 제공
대외 설명	실제 채택 결과와 실행 방식 표기	자사 실행 내역 확인·공동 문구 검토

이번 범위에 포함하지 않는 것

실제 QPU 하드웨어의 상시 사용, 주가 예측, 양자 기반 뉴스 해석, 실시간 자동주문·계좌 연결, 전체 글로벌 종목 동시 최적화는제외합니다. 백테스트 자체를 양자 계산으로 재표기하지 않습니다.

최종 승인권

고객에게 어떤 조합을 보여줄지와 설명 내용은 **엠버스가 승인**합니다. 실행 환경·알고리즘·자원 한도 변경은 **노르마 단독으로 확대하지 않고 양사 변경 승인**을 받습니다.

> **성공 기준**
> 연동 완료와 상용 가치 검증은 별개입니다. 양자 시뮬레이션이 실행돼도 결과가 조건을 어기거나 기존안보다 유용하지 않으면 고객 추천으로 강제 채택하지 않습니다.

03 / SYSTEM ARCHITECTURE

전체 연동 구조

고객 요청 경로와 배치 계산 경로를 분리해, 사용자 증가가 시뮬레이터 호출 증가로 직결되지 않게 합니다.

M-VERSE / 서비스·금융 계산

NORMA / 시뮬레이션

01 기준 데이터·후보

상장증권 식별 · 동일 기준통화
적합도 · 공분산 · 선택 조건

→

02 모델·S/W 실행

입력 검증 · QUBO 매핑
제한된 양자 회로 시뮬레이션

↓

04 최종 비중·검증

고전 기준과 비교 · 실제 비중 계산
위험·중복·비용·매매 가능성 재검사

←

03 후보·실행 기록

유효 조합 최대 5 개
조건 검사 · 작업 ID · 자원 사용량

↓

05 승인된 결과 저장 → Faiseeker 화면

투자 조건별 결과 캐시 · 대안 조합 비교 · 고객별 금액/수량 계산 · 설명 생성

두 개의 독립 경로

배치: 데이터 확정 → 시뮬레이션 → 검증 → 승인본 저장
사용자: 조건 입력 → 승인본 조회 → 고객별 재검사 → 화면 표시

프런트엔드는 노르마 시뮬레이터를 직접 호출하지 않습니다. 엠버스 서버의 연동 어댑터만 호출하며, 노르마 API 장애 시에도 기존 추천 경로는 독립적으로 유지합니다.

배포 방식은 B2B API 를 우선 제안합니다. API 준비가 어려우면 동일 입출력 계약을 유지한 컨테이너 배치 연동으로 시작할 수 있습니다. 실제 제공 방식은 확인 필요입니다.

04 / JOB LIFECYCLE

Work Process 및 Check point

접수 성공은 계산 완료가 아닙니다. 계산 완료도 곧바로 고객 노출 승인을 뜻하지 않습니다.

순서	처리	책임/산출물
1	기준시점·후보군·프로필 확정	엠버스 / snapshot_id·입력 해시
2	중복·입력·예산 검사 후 비동기 접수	노르마 / job_id·QUEUED
3	합의된 시간·회로·평가 한도 내 실행	노르마 / RUNNING·사용량 기록
4	후보별 조건 검사와 원표본 출처 보존	노르마 / 결과·중단 사유
5	엠버스의 독립 재계산 및 최종 비중 검증	엠버스 / APPROVED 또는 REJECTED
6	승인본만 원자적으로 교체·서비스 제공	엠버스 / published_result_version

노르마 작업 상태

상태	정의
QUEUED / RUNNING	접수 대기 / 실행 중. 대기 제한시간과 실행 제한시간은 분리합니다.
SUCCEEDED	요청한 개수의 유효 후보 확보 후 정상 종료. 전역 최적 보장을 뜻하지 않습니다.
PARTIAL	유효 후보는 있으나 요청 개수 미달 또는 계산 한도로 종료. 확보된 후보만 반환합니다.
FAILED	유효 후보 없음 또는 실행 실패. 오류 코드·stop_reason 을 반환합니다.
CANCELLED / EXPIRED	명시적 취소 / 실행 전 대기 유효기간 초과. 이미 쓴 자원은 기록합니다.

없다는 결과도 정확히 구분

표본에서 유효 조합을 찾지 못했다는 것은 문제에 해가 없다는 증명이 아닙니다. **NO_FEASIBLE_SAMPLE** 과 **PROVEN_INFEASIBLE** 을 구분하고, 후자는 검증 가능한 증명/전수검사 기록이 있는 경우에만 사용합니다.

고객 노출 승인 상태는 노르마 작업 상태와 별개로 관리합니다. 부분 결과도 검증을 통과하면 후보로 검토할 수 있지만, 누락 후보를 임의로 생성해서는안 됩니다.

05 / INPUT DATA CONTRACT

Input data 요약

첫 실증은 공개 데이터로 만든 표준 문제를 사용합니다. 고객 계좌·개인 식별정보는 전달하지 않습니다.

입력	정의·필수 검증
자산 ID·순서	asset_ids 는 중복 없는 순서 배열. 모든 벡터·행렬·비트열은 이 순서를 따릅니다.
상장증권 마스터	거래소·종목코드·통화·상품형태·매매단위·상장 구분을 엠버스가 보존합니다. ADR 과 본주를 혼동하지 않습니다.
utility	후보별 0~1 적합도. 산식/버전·근거 feature 보존. 기대수익률이나 성공확률이 아닙니다.
covariance	동일 기준통화·관측창·수익률 정의의 N×N 연율 공분산. 대칭·유한값·양의 준정부호 검사.
overlap (선택)	검증된 보유내역 등으로 산출한 중복 노출 행렬. 자료가 없으면 사용하지 않고 disabled·가중치 0 으로 기록.
제약조건	select_k, must_include, must_exclude. 필수 자산군·비중 조건의 적용 단계도 명시.
데이터 이력	snapshot_id, as_of_utc, 기준통화, 관측기간, 조정주가·휴장일 정책, source_versions.
계산 조건	모델 버전, 목적함수 가중치, 정규화 배율, 알고리즘 프로필, 실행 한도.

서비스 전처리 원칙

같은 기준으로 비교: USD·KRW 등 기준통화 하나를 선택해 수익률/위험을 계산합니다. 해당 기준은 화면과 로그에 남깁니다. 시장별 휴장일을 무조건 수익률 0 으로 채우지 않습니다.

재계산 가능성: 데이터 정정·분할·배당 조정 방식이 바뀌면 기존 snapshot 을 덮어쓰지 않고 새 버전을 발행합니다. 미래에 알려진 정보를 과거 입력에 소급하지 않습니다.

제외 처리: 시세 없음·관측치 부족·통화 불명·거래 불가 자산은 계산 전에 제외 사유를 남깁니다. 최소 후보군이 부족하면 해당 프로필을 실행하지 않습니다.

> **첨부 화면과 연결한 선행 검사**
>
> 화면에서 보인 시세 미제공 행과 일부 해외 자산의 통화/상장 구분은 입력 검증 대상입니다. 화면만으로 매핑 오류를 확정하지 않으며, 실제 원천 응답과 마스터를 대조합니다.

06 / OPTIMIZATION MODEL — PROPOSED

자산 선택 모델 정의

아래 수식은 첫 실증용 협의 초안입니다. 목적·정규화·가중치를 양사가 공동 승인한 버전으로 고정합니다.

자산 선택 변수 x_i 는 선택 시 1, 제외 시 0 입니다. 후보 N 개 중 K 개를 고릅니다. 노르마는 **종목 선택**을 수행하고, 최종 비중은 엠버스가 별도로 계산합니다.

```
minimize F(x) = G(x) + P(x)
G(x) = a * (x^T C x) / K^2
     + b * 2 * sum(i<j, O[i,j] * x[i]*x[j]) / (K*(K-1))
     - d * sum(i, u[i] * x[i]) / K
P(x) = Lk * (sum(i, x[i]) - K)^2
     + Lf * sum(i in include, 1 - x[i])
     + Lf * sum(i in exclude, x[i])
x[i] in {0,1};  C = covariance_annual / risk_scale
```

기호	합의할 의미
C / O / u	정규화한 공분산 / 대각 0 인 중복 행렬 / 0~1 적합도
a / b / d	위험·중복·적합도의 비음수 가중치. 학습/검증 구간을 구분해 결정.
Lk / Lf	선택 개수·필수 포함/제외 위반 벌점. 고정 숫자를 무조건 충분하다고 가정하지 않음.
K = 1	중복항을 0 으로 정의. 1 차 운영 K=6 이지만 계약 테스트의 경계값 포함.
F / G	벌점 포함 목적값 / 벌점 제외 기본 목적값을 모두 반환. 작을수록 계산상 유리.

QUBO 전개 시 **Q 행렬 규약과 상수항**을 명시합니다. 양사가 같은 x 에 대해 같은 F(x)를 재계산해야 하며, 비대각항 이중 집계·부호·배율 차이를 허용하지 않습니다.

필수 자산군을 범용 개수 제약으로 넣는 것은 확장 범위입니다. 1 차에는 합의한 대표 자산을 must_include 로 고정하고, 실제 주식·채권·현금 비중은후단에서 검사하는 단순화를 제안합니다.

> **모델 한계**
> 선택 단계의 위험은 동일 비중 가정의 근사입니다. 이후 비중 계산과 순위가 달라질 수 있으며, 두 단계 전체의 전역 최적 또는 미래 수익 우위를 보장하지 않습니다.

07 / SIMULATOR EXECUTION

노르마 실행 사양

실행 범위를 제한한 실제 회로 시뮬레이션입니다. 일반 최적화 결과에 양자 명칭만 붙이지 않습니다.

항목	초기 제안·변경 규칙
실행 환경	quantum_circuit_simulator. CPU 우선 측정; GPU 는 성능·비용 확인 후 승인.
알고리즘	QAOA 우선 검토. 회로 반복 깊이 p=1 부터 시작; p=2 이상은 검증 후 별도 승인.
후보 수	기본 N=12, K=6. 확대 N≤16. 실제 큐비트 수·보조 변수는 별도 보고.
시간 한도	작업 실행 300 초 제안. 모델 구성·회로 준비·실행·추출까지 포함. 큐 대기는 분리.
평가·초기화	최대 목적함수 평가 60 회, 시작점 1 개 제안. 전체 작업 기준 총량으로 제한.
표본	표본 기반 실행 시 회로당 shots≤1,024 제안. 총 회로 수·총 shots 별도 기록.
하드웨어 금지	allow_qpu=false. 시뮬레이터 장애·성과 부족에도 QPU 자동 전환하지 않음.
출력 후보	조건 충족 조합 최대 5 개. 점수순 정렬·중복 제거; 원표본과 후처리 출처 구분.

후보군의 노출

simulator_sample: 회로 표본에서 직접 얻은 후보.

classical_repair: 고전 보정으로 수정한 후보. 원 비트열·변경 항목 보존.

classical_baseline / mock: 기준 비교·계약 테스트용 결과. 양자 실행 결과로 표시 금지.

출현 횟수·표본 확률은 회로의 결과 분포일 뿐, 투자 성공 확률이 아닙니다. 표시·설명에 “상승 확률”로 재사용하지 않습니다.[R2]

> **실행 가능성 확인**
> 노르마는 시뮬레이터·SDK·작업 이력 기능을 공개하고 있습니다. [R1] 본 문서의 시간·평가·API 사양 제공 여부는 미확인입니다. CPU/GPU 시뮬레이션과 실제 QPU 는 구분합니다. [R4]

08 / API CONTRACT — PROPOSED

B2B API 연동 계약

경로와 필드는 신규 협의 제안입니다. 기존 노르마 API 와 다르면 어댑터로 동일 의미를 유지합니다.

메서드·경로	역할·응답
POST /integration/v1/portfolio-jobs	입력·한도 검증 후 비동기 접수. HTTP 202 + job_id + status.
GET /integration/v1/portfolio-jobs/{job_id}	상태, stop_reason, 사용량, 완료 시 result 조회.
POST /integration/v1/portfolio-jobs/{job_id}/cancel	종료되지 않은 작업 취소 요청. 취소 확인·실사용량 보존.
GET /integration/v1/capabilities	지원 schema_version·알고리즘·max_n·장치·실행 한도 확인.

호출 규약

서버 간 HTTPS: 인증 방식은 서비스 토큰 또는 mTLS 중 양사 인프라에 맞춰 확정합니다. 브라우저 노출·프런트엔드 키 저장은 금지합니다.

멱등성: POST 에 Idempotency-Key 필수. 같은 키·같은 본문은 같은 job_id 를 반환하고 중복 과금하지 않습니다. 같은 키·다른 본문은 409 로 거절합니다. 네트워크 재시도와 새 계산을 구분합니다.

폴링: 초기 3 초 후 지수 백오프, 최대 15 초 간격을 제안합니다. 서버 Retry-After 가 있으면 우선합니다. 웹훅은 1 차 범위에서 제외해 운영 복잡성을 줄입니다.

HTTP / 코드	처리 원칙
400 / 422	형식·차원·버전·제약 충돌을 수정한 뒤 새 요청. 자동 반복 금지.
401 / 403	자격·권한 확인. 비밀키를 로그에 쓰지 않음.
409	멱등 키 충돌. 기존 요청·해시를 확인.
429 / BUDGET_LIMIT	요청률 또는 월/일 한도. 원인별 대기 또는 승인 요청.
503	일시 장애. 멱등 키로 제한 재시도 후 기존 서비스 결과로 대체.

신규 작업을 보내기 전 버전·장치·예산 한도를 확인합니다. 실제 백엔드·과금 단위·보관기간·지원 응답시간은 19 쪽 협의 항목입니다.

09 / REQUEST EXAMPLE

요청 JSON 예시

문법·차원·목적함수 계약 테스트용 가상 입력입니다. 운영 PoC 의 N=12, K=6 과 구분합니다.

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "request_id": "fixture-001",
  "data": {
    "snapshot_id": "fixture-20261001",
    "as_of_utc": "2026-10-01T00:00:00Z",
    "base_currency": "USD",
    "source_kind": "synthetic_fixture",
    "asset_ids": ["ETF_A", "ETF_B", "ETF_C", "ETF_D"],
    "utility": [0.70, 0.62, 0.45, 0.50],
    "covariance_annual": [
      [0.040, 0.026, 0.003, 0.002],
      [0.026, 0.050, 0.004, 0.003],
      [0.003, 0.004, 0.010, 0.001],
      [0.002, 0.003, 0.001, 0.008]
    ],
    "overlap": [[0,0.65,0,0], [0.65,0,0,0],
                [0,0,0,0.15], [0,0,0.15,0]]
  },
  "constraints": {
    "select_k": 2,
    "must_include": ["ETF_D"], "must_exclude": []
  },
  "model": {
    "version": "selection-v1-draft", "risk_scale": 0.05,
    "weights": {"risk": 1.0, "overlap": 0.25, "utility": 0.4},
    "penalties": {"cardinality": 4.0, "fixed": 4.0}
  },
  "execution": {
    "mode": "quantum_circuit_simulator", "algorithm": "QAOA",
    "depth": 1, "max_wall_seconds": 300,
    "max_objective_evaluations": 60, "max_starts": 1,
    "shots_per_circuit": 1024, "seed": 7,
    "allow_qpu": false, "top_k": 5
  }
}
```

생략된 운영 메타데이터: profile_id·관측창·수익률/휴장일 정책·source_versions·feature/model 해시는 본문 또는 snapshot manifest 에 필수 연결합니다. 예시는 가상 데이터라 실제 공급자 정보를 포함하지 않습니다.

overlap 자료가 없을 때는 필드에 null 을 넣고 model.weights.overlap=0 으로 보냅니다. 숫자 0 행렬로 미제공을 숨기지 않습니다.

10 / RESULT EXAMPLE

결과 JSON 예시

응답 형식을 보여주는 mock 입니다. 아래 수치는 수식 검산값이며, 노르마 또는 QAOA 실행 실적이 아닙니다.


```
{
  "schema_version": "1.0",
  "request_id": "fixture-001", "job_id": "mock-job-001",
  "status": "PARTIAL",
  "stop_reason": "MOCK_FIXTURE",
  "snapshot_id": "fixture-20261001",
  "model_version": "selection-v1-draft",
  "asset_order": ["ETF_A", "ETF_B", "ETF_C", "ETF_D"],
  "candidates": [
    {
      "candidate_id": "mock-candidate-01",
      "selected_asset_ids": ["ETF_A", "ETF_D"],
      "bit_vector": [1, 0, 0, 1],
      "origin": "mock",
      "objective_base": 0.02,
      "objective_penalized": 0.02,
      "components": {
        "risk": 0.26, "overlap": 0.0, "utility": 0.60
      },
      "feasible": true, "violations": [],
      "sample_count": null
    }
  ],
  "execution": {
    "mode": "mock", "requested_algorithm": "QAOA",
    "backend_name": "contract-fixture",
    "hardware_qpu_used": false,
    "elapsed_ms": null, "shots_total": 0,
    "objective_evaluations": 0, "seed": null
  },
  "artifact_manifest_id": "mock-manifest-001",
  "proven_infeasible": false
}
```


실제 응답에서 추가로 필수인 기록

실제 실행 모드·백엔드·알고리즘 버전, 입력 해시, QUBO/회로 해시, 큐비트 수·깊이, 모든 시드, 회로 수·shots·평가 횟수, 시작/종료 시각, CPU/GPU 사용량을 manifest 에 담습니다.

검산: ETF_A·ETF_D 는 0.26 + 0.25×0 - 0.4×0.60 = **0.02** 입니다. 필수 포함과 K=2 를 충족하므로 벌점은 0 입니다. 후보 표본이 아닌 mock 출처를 유지합니다.

> **중요**
>
> 이 예시는 최적 조합 또는 투자안이 아닙니다. 실제 응답은 확보된 유효 후보만 반환하며, 엠버스가 다시 계산한 뒤 별도로 고객 노출을 승인합니다.

11 / POST-PROCESSING

엠버스 후처리 및 검증

노르마의 결과는 최종 포트폴리오가 아니라, 엠버스가 평가할 후보 조합입니다.

검증 단계	수행 내용·실패 처리
1. 결과 무결성	job_id·입력 해시·snapshot/model 버전·자산 순서를 대조. 불일치는 결과 격리.
2. 조합 재검산	선택 수, 포함/제외 조건, F/G 값을 독립 계산. 허용 오차 초과는 반려.
3. 비중 계산	고전 기준과 시뮬레이터 후보에 동일 비중 엔진 사용. 현금·자산별·국가/산업별 제한 적용.
4. 최종 제약 검사	노출·최소 배분·거래 가능성을 검사. 비중으로 조건을 맞출 수 없으면 탈락.
5. 성과·위험 비교	같은 기준통화·기간·비용 가정·리밸런싱 규칙으로 평가. 미래 수익 추정과 과거 결과 구분.
6. 금액·수량 계산	검토 시점의 유효 시세·환율·매매 단위·수수료/세금 가정 적용. 잔여 현금 표시.
7. 설명·발행	확정된 구조화 결과만 AI 에 제공. 장단점·한계·기준일·출처와 함께 승인 후 표시.

금액만 바뀌어도 최종 검사는 필요합니다

투자금액이 달라지면 정수 주식 수, 거래 최소 단위, 비용 때문에 실제 비중이 달라집니다. 목표 비중을 그대로 “매수 가능”으로표시하지 않고, 수량 반올림 후 모든 제한을 다시 검사합니다.

양자 조합을 후처리로 바꾼 경우

선택 종목을 고전 로직으로 추가·제외했다면 원래 조합과 변경 이력을 남깁니다. 고객 결과의 origin 을 **hybrid_postprocessed** 등으로 구분하고, 원래 시뮬레이터 조합 그대로라고 표시하지 않습니다.

> **기존 화면 연결**
> 최종 사용자는 포트폴리오를 선택한 뒤 기존 “주문 계획 만들기”와 CSV 저장을 사용합니다. 이 문서는 주문 실행이나 거래소·증권사 계좌 인증 연동을 추가하지 않습니다.

12 / UI INTEGRATION

Faiseeker 화면 연결 명세

새로운 거대 메뉴보다 기존 추천 결과에 "포트폴리오 대안 비교"를 추가합니다.

포트폴리오 대안 비교	기존 추천안	추가 검토안
구성 자산·비중	계산 결과	계산 결과
산업·기업 집중도	같은 기준으로 계산	같은 기준으로 계산
과거 변동성·최대 낙폭	같은 기간·통화	같은 기간·통화
거래 가능성·비용	고객 금액으로 재검사	고객 금액으로 재검사
바뀐 점과 대가	유지되는 노출	줄어든 위험·줄어든 노출
계산 출처	고전 계산	실제 채택 후보의 origin 표시

화면별 변경점

기존 화면	추가할 요소
포트폴리오 전략	공동 기능 소개는 짧게. 투자성향 선택과 기존 추천 흐름 유지.
맞춤 포트폴리오 추천	승인된 대안이 있는 조건에만 비교 카드 노출. 새 조건이면 지원 여부 안내.
선택한 포트폴리오 상세	구성 차이, 비교 기준, 포기한 노출, 원인 설명, 계산 방식 펼치기.
주문 계획 모달	선택한 결과 버전으로 수량 계산. 참조 가격/환율·미제공 항목·잔여 현금 명시.

권장 고객 표시

공동 개발: M-Verse × NORMA
자산 조합 탐색: 양자 알고리즘 시뮬레이션
최종 비중·위험·수량: 엠버스 퀀트 엔진
기준 데이터·결과 버전·계산 기록 보기

금지 표현: 실제 QPU 미사용 상태에서 "양자컴퓨터 실시간 계산", 검증 없이 "수익률 향상", 목적함수 개선을 "투자 성공 확률 상승"으로 변환하지 않습니다. mock 은 운영 노출 금지입니다.

13 / CACHE & FALLBACK

캐시·최신성·장애 대응

기존 승인본을 유지하고 새 결과는 검증 완료 후 교체합니다. 오래된 결과를 최신처럼 제공하지 않습니다.

```
cache_key = hash(
  snapshot_id, candidate_universe_hash,
  profile_id, constraints_version,
  feature_version, model_version,
  risk_and_overlap_policy, algorithm_profile_version
)
```

자산 순서·전체 제약·가중치·데이터 버전이 다르면 재사용하지 않습니다. 같은 날짜라도 데이터 정정이나 후보 변경이면 새 키가 필요합니다. 객체 키 정렬·수치 직렬화 규칙은 합의해 해시를 고정합니다.

상황	서비스 동작
정상 승인본 있음	캐시 결과를 조회한 뒤 고객 금액·시세로 재검사.
새 결과 계산 중	이전 승인본이 유효기간 안이면 기준일을 명시해 유지. 최신 결과로 오인시키지 않음.
조건 변경·일치 캐시 없음	기존 고전 추천 사용 또는 지원 대기 안내. 임의의 “유사 양자 결과” 재사용 금지.
월/일 한도 도달	새 시뮬레이션 접수 중단. 승인본 또는 고전 추천으로 대체. 운영자 승인 요청.
후보 없음·검증 실패	대안 카드 숨김 또는 “조건에 맞는 추가 구성을 확인하지 못했습니다” 표시.
데이터 오류·운영 사고	관련 결과 버전 즉시 회수. 고전 계산도 같은 오류 데이터면 함께 중단.

유효기간과 재시도

신규 snapshot 이 나오면 직전 결과를 “이전 기준”으로 전환합니다. 허용 지연 기간은 시장 휴장·갱신 주기에 맞춰 운영 정책으로 확정합니다. 데이터 기준시각과 화면 조회시각을 따로 저장합니다.

한도 내 자동 재실행은 **최대 1 회 제안**입니다. 재실행은 새 계산 시도 ID 로 기록하고 예산에서 차감합니다. 단순 네트워크 재요청은 동일 멱등 키를 써서 실행을 중복하지 않습니다.

14 / RESOURCE & COST GOVERNANCE

자원 상한과 비용 모델

대규모 상시 사용 계약 대신, 작업량·월 비용에 상한이 있는 공동 실증 구성을 요청합니다.

제어 단위	초기 제안
환경	시뮬레이터만 허용. QPU 권한·키·자동 라우팅을 정책상 차단.
문제 규모	N=12, K=6 부터. N≤16 확장은 승인 후 적용.
작업	300 초·평가 60 회·시작점 1 개·회로당 최대 1,024 shots. 실제 자원량도 보고.
동시성	동시 실행 1 개. 다른 실행 큐와의 자원 공유 정책은 노르마 확인.
빈도	안정형 검증 후 4 개 프로필별 기준 데이터 갱신일 1 회.
월 한도	원화 비용 상한 + CPU/GPU 실행 단위 상한을 함께 합의. 초과 자동 결제 금지.
중단 장치	예약 예산 확보 후 작업 시작. 한도·벽시계 초과 시 취소; 재시도도 예산 합산.

협의용 작업량 예시

4 개 프로필 × 월 22 회 갱신 = 월 88 개 작업

작업당 실행 상한을 5 분으로 놓으면 440 분, 약 7.3 작업시간입니다. **동일한 표준 조건 1 종**을 가정한 값이며 사용자 수와 직접 비례하지 않습니다.

프로필 외에 기간·시장·배당·환노출 조건을 각각 늘리면 계산 종류가 곱해집니다. 첫 실증은 각 축 1 종부터 시작하고, 캐시 적중률·효용을 본 뒤 조합을 늘립니다.

예시 비용식: 개발비 + 플랫폼/지원 고정비 + 실행 자원별 단가×사용량 + 저장/전송비. 7.3 시간은 견적이 아니며, 상주 서버·GPU·라이선스·실패 작업 비용은 별도입니다.

노르마에 확인할 금액

사전 논의에서 언급된 월 약 1 억 원은 특정 구성의 전달 금액으로만 취급합니다. 견적서·자원 범위가 확인되지 않았으며 본 소규모 방식의 확정 비용은 **미정**입니다.

15 / VALIDATION & ACCEPTANCE

검증 기준과 인수 조건

계산 연동, 투자조건 준수, 고객 효용을 각각 검증합니다. 작은 문제에서 양자 우위를 전제하지 않습니다.

N=12, K=6 은 924 개, N=16, K=6 은 8,008 개 선택 조합입니다. 1 차의 단순 선택 문제는 고전 전수검사로 기준값을 만들고 동일 F/G 로 비교합니다. 복잡한 후단 비중 문제까지 전역 최적이라고 확대하지 않습니다.

영역	시험·인수 기준(제안)
입력	차원·중복 ID·NaN·기준통화·불가능한 포함/제외 조건을 거절. 누락치를 조용히 추정하지 않음.
수식 일치	toy 문제의 모든 이진 x 에 대해 양사 F/G 재계산 일치. 오차 기준은 절대 1e-8 + 상대 1e-6 제안.
후보 무결성	고객 승인 후보의 hard constraint 위반 0 건. 중복 후보 0 건. 원표본 출처 100% 추적.
비교 공정성	같은 데이터·목적함수·제약의 고전 기준과 비교. 반복 시드별 최선값·중앙값·격차·분산 공개.
시간·예산	한도 초과 실행 차단, 취소·재시도·중복 접수 테스트 통과. 실제 QPU 호출 0 건.
연동	접수→조회→검증→비교→수량/CSV 까지 한 개 승인본의 버전 추적.
실패 대응	NO_FEASIBLE_SAMPLE·PARTIAL·장애·캐시 만료·모델 변경·데이터 정정 시나리오 검증.
성과 평가	비사용 기간, 거래비용·리밸런싱·환율 가정 고정. 과거 성과와 모델 목표/미래 추정치 구분.

출시 게이트

G1 계약 테스트: 수식·스키마·오류 동작 승인.

G2 실행 실증: 실제 시뮬레이터 로그와 재현 가능한 환경 승인.

G3 서비스 검증: 동일 비중 엔진으로 대안의 효용·조건 준수 확인.

G4 공개: 비용·보안·데이터권한·대외표현 합의 후 기능 플래그 해제.

목적함수 개선이 운용 수익 개선을 뜻하지 않습니다. 결과가 유용하지 않으면 고전 엔진은 운영하고 시뮬레이션은 검증 모드에 남깁니다.

16 / SECURITY & AUDIT

보안·기록·재현성

가공 행렬에도 전략 정보가 담길 수 있습니다. “계좌를 안 보내므로 보안 검토가 필요 없다”는 접근은 피합니다.

영역	필수 통제 제안
인증·권한	서비스 계정·최소권한. 개발/검증/운영 분리. 비밀키 회전과 전송 암호화.
데이터 최소화	고객 식별·계좌·실보유 내역 제외. 외부 제공 가능한 공개/계약 데이터만 사용.
외부 반출	제 3 자 클라우드·리전·재위탁·보관·학습 재사용 여부 사전 승인. 무단 재전송 금지.
무결성	입력·모델·회로·출력 해시 저장. 서버가 raw 비트열을 자산 순서 배열로 명시 변환.
접근 통제	job/artifact ID 별 테넌트 권한 검사. 다른 고객 작업 조회 차단.
안전한 파일	임의 URL 수집 금지. 승인 저장소만 사용하며 결과 링크 만료·접근권한 적용.
AI 설명	검증된 구조화 지표만 입력. 모델이 자산/비중/수익 숫자를 새로 만들지 못하도록 후검사.
변경·감사	원본 결과 보존, 정정은 새 버전. 보관·삭제 기간은 계약에서 확정.

작업별 실행 manifest

request_id / job_id / attempt_id / snapshot_id / input_hash / model_version / QUBO·회로 해시 / SDK·컨테이너 digest / backend / 실제 device / 모든 시드 / qubits / depth / evaluations / circuits / shots / 실행·대기시간 / 자원 사용량 / stop_reason / 후보 출처 / 후처리 이력 / 승인·발행 버전

> **재현성의 정확한 의미**
>
> 같은 시드·입력만으로 모든 환경에서 동일 표본을 보장하지 않습니다. 라이브러리·장치·설정·후처리 버전을 함께 보존하고, 결정적 수치 재검산과 확률적 실행 결과의 기록을 구분합니다.

고객 자산으로 확장할 경우에는 이 문서의 공개 데이터 PoC 승인과 별도로 보안·개인정보·데이터 사용 범위를 다시 승인받습니다.

17 / DELIVERY PLAN

개발 산출물과 진행 순서

날짜를 먼저 확정하지 않고, 샘플 입출력과 실제 실행 결과를 기준으로 단계별 승인합니다.

단계	엠버스 산출물	노르마 산출물
A. 계약 합의	데이터 사전·프로필·샘플 1 세트·화면 요구	실행 가능 범위·권장 설정·자원/비용 제안
B. 계약 테스트	toy 전수검산기·스키마 검증기·mock 연동	QUBO 매핑 명세·동일 수식 검산 결과
C. 12→6 실증	실제 허용 데이터 snapshot·고전 기준	회로/시뮬레이터 실행·최대 5 개 후보·manifest
D. 화면 연동	비중·위험·수량 계산·대안 비교 UI·실패 대체	API/컨테이너 패키지·오류 코드·취소 처리
E. 제한 운영	배치·캐시·운영 플래그·검수 기록	사용량 보고·한도 통제·장애 대응 문서
F. 확대 판단	사용 가치·비용·검수 결과·추가 프로필 요청	N≤16/4 개 성향 확대 실측과 변경 제안

노르마 납품물 체크리스트

① 입출력 JSON/OpenAPI 명세 ② 실행 모듈(API 또는 컨테이너)

③ QUBO·회로 매핑 및 기본 설정 ④ 후보/원표본/실행 manifest

⑤ 실제 자원·시간 측정표 ⑥ 한도·취소·재시도·오류 처리 가이드

엠버스 납품물 체크리스트

① 자산·입력 데이터 사전과 snapshot ② 고전 기준·결과 재검산기

③ 최종 비중·매수 수량 엔진 연결 ④ 기존안/대안 비교 화면

⑤ 배치·캐시·감사 저장소 ⑥ 승인 테스트·고객 설명 기준

개발 시작 기준

양사 담당자 지정 → 입력 JSON 1 건 합의 → mock 왕복 → 실제 시뮬레이터 결과 1 건 → 엠버스 재검산 → UI 연결 순서로 진행합니다. 기간·인력·비용은 단계 A 에서 합의합니다.

18 / OPEN DECISIONS

착수 전 합의할 항목

아래 항목을 결정표로 관리합니다. 아직 합의되지 않은 항목은 개발 완료로 간주하지 않습니다.

ID	확인·결정할 사항	제안/상태
D01	연동 제공 방식	B2B API 우선 / 컨테이너 배치 대안 · 미정
D02	노르마 담당·알고리즘	QAOA 구현 담당, 기존 코드 유무 · 확인 필요
D03	실행 환경·한도	CPU/GPU, N·큐비트 수·깊이·300 초 한도 · 승인 필요
D04	계산 모델	utility·공분산·중복 정의, 가중치, 벌점, Q 규약 · 공동 확정
D05	시장·자산 범위	안정형 표준 공개 후보 12 개/6 개 선택 · 실제 목록 미정
D06	데이터·보존 권한	시장 데이터 외부 제공·결과 저장·AI 사용·삭제 · 계약 확인
D07	예산·과금	개발비, 고정비, 사용량 단가, 월 상한, 실패 작업 비용 · 미정
D08	최신성·장애	캐시 허용 지연, 지원 응답시간, 재시도·회수 책임 · 미정
D09	검수·성능 기준	16 쪽 정합성/인수 조건과 효용 판단 기준 · 공동 승인
D10	IP·재사용·대외표현	공동 코드/결과 권리, 재판매, 로고 사용, 실제 실행 문구 · 미정
D11	일정·운영 담당	단계별 담당자·일정·공개 승인권자 · 미지정

노르마에 먼저 요청할 회신

12 개 후보·6 개 선택의 지원 가능 여부와 예상 자원/시간, 권장 알고리즘, API 또는 컨테이너 제공 여부, 실행 기록의 범위, 공동실증 크레딧 또는 월 상한형 비용 조건을 회신받습니다.

합의 기록란

엠버스 담당: _____ 노르마 담당: _____
입출력 명세 승인 버전: _____ 승인일: _____
예산/리소스 상한: _____ 운영 전 공개 승인: 별도

19 / KICK-OFF MESSAGE

개발방 공유용 제안문

기술 과제와 양사 역할이 한 번에 전달되도록 정리한 문안입니다.

안녕하세요. Faiseeker 포트폴리오 전략과 노르마의 양자 기술을 연결하는 1 차 공동 개발 범위를 아래와 같이 제안드립니다.

> **제안 과제**
> 양자 알고리즘 시뮬레이션을 활용한 포트폴리오 구성 후보 탐색

1. 엠버스가 입력을 준비하겠습니다

후보 주식·ETF 목록, 후보별 적합도, 공분산 등 위험 자료, 필수 포함·제외 조건을 전달하겠습니다. 첫 실증은 안정형 기준 **12 개 후보 중 6 개를 선택하는 문제**부터 시작하고자 합니다.

2. 노르마에는 조합 계산을 요청드립니다

입력 데이터를 QUBO 등 합의한 형식으로 구성하고, QAOA 등 적합한 양자 알고리즘을 **제한된 시뮬레이터**에서 실행해 주시면 됩니다. 결과는 유효 조합 최대 5 개, 목적함수 값, 조건 충족 여부, 실제 실행 방식·작업 ID·시간·자원 사용량을 함께 받고 싶습니다.

3. 엠버스가 실제 서비스에 연결하겠습니다

반환 조합별 최종 비중·과거 성과와 위험·금액별 수량·잔여 현금을 계산하고 기존 추천안과 비교하겠습니다. 확정 수치에 AI 설명을 붙여 추천 결과·포트폴리오 상세·주문 계획 화면으로 연결하겠습니다.

4. 호출과 비용은 제한하겠습니다

사용자 클릭마다 계산하지 않고 표준 조건별 하루 1 회 배치·캐시를 기본으로 합니다. 실행 시간·평가 횟수·월 비용에 상한을 두며, 실제 QPU 호출은 1 차 범위에서 제외하겠습니다. 동일 입력의 고전 결과와도 비교하겠습니다.

5. 우선 샘플 한 건부터 맞추겠습니다

노르마 측에서 지원 가능 규모, 권장 알고리즘, API/컨테이너 방식, 예상 자원·시간과 월 사용량 제한 조건을 검토해 주시면 좋겠습니다. 확인 후 **입출력 JSON 과 샘플 데이터 1 세트**를 합의하고 실제 결과를 받아 저희가 화면 연동을 진행하겠습니다.

서비스 소개는 실제 구현에 맞춰 “노르마와 공동 개발한 양자 알고리즘 시뮬레이션 기반 조합 탐색”으로 한정하고, 검증되지 않은 하드웨어 양자 계산·성능 우월성으로 확대하지 않겠습니다.

APPENDIX A / FIELD DICTIONARY

부록 A. 필드·검증 규칙

양사 개발자가 스키마 작성 시 참조할 최소 데이터 사전입니다. 전송 타입과 의미를 함께 고정합니다.

필드/그룹	검증 규칙
schema_version	문자열. 미지원 버전은 거절. 필드 의미 변경은 minor/major 버전 정책 합의.
asset_ids / bit_vector	길이 N, 자산 ID 중복 없음. bit_vector 는 N 개 0/1 정수. SDK 비트 순서가 아닌 asset_ids 순서.
select_k / include / exclude	0<K≤N. include∩exclude 는 공집합. include 수≤K, 제외 후 선택 가능한 자산 수≥K.
utility	길이 N 의 유한 실수, 0≤u≤1. 생성형 AI 임의 점수 금지; 계산 버전 연결.
covariance_annual	N×N 유한 실수, 대칭. 연율·기준통화·관측창·결측/휴장 처리 정의. PSD 검사·수정은 이력 보존.
risk_scale / weights	risk_scale>0, 모든 가중치≥0. 정규화 기준과 가중치가 달라지면 새 모델 버전.
overlap	null 또는 N×N 대칭 실수 0~1·대각 0. null 일 때 overlap 가중치는 0. 보유내역 기준일 별도.
objective_base / penalized	7 쪽 G/F 와 일치. 상수항·스케일 명시. “예상 수익률” 단위로 바꾸지 않음.
execution / origin	mock·quantum_circuit_simulator·classical 기준을 구분. 실제 QPU 사용 여부는 항상 명시.
sample_count / shots	표본 기반일 때만 의미 있음. 비표본·mock 이면 null/0 규약 명시. 성공확률로 노출 금지.
timestamps / usage	저장 UTC·표시 KST 변환. 시간은 ms 또는 s 필드명으로 고정. CPU/GPU 사용 단위 명시.
hash / manifest	입력·계산·결과 버전을 연결. 실제 hash 는 합의된 canonical 직렬화의 SHA-256 사용 제안.

예시 JSON 의 metadata 는 설명 편의를 위해 최소화했습니다. 운영에는 profile manifest, source_versions, 후보 마스터, 예산 정책 버전, 실행 artifacts 를 빠짐없이 연결하고 데이터 검수 후 배포합니다.

APPENDIX B / REFERENCES

부록 B. 용어·자료·적용 한계

출처는 기술적 배경 확인용입니다. 제안된 API·계산 한도·비용·성능을 확정해 주는 자료가 아닙니다.

용어	이 문서에서의 뜻
QUBO	자산 선택 같은 0/1 변수를 이차 목적함수로 표현하는 최적화 형식. [R2][R3]
QAOA	양자 회로와 고전 최적화의 반복을 사용하는 알고리즘. 본 과제는 회로를 시뮬레이터에서 실행.[R2]
양자 회로 시뮬레이터	일반 컴퓨팅 자원으로 회로를 모사하는 실행 환경. 실제 QPU 하드웨어 사용과 구분. [R4]
snapshot / manifest	특정 기준시점의 입력 묶음 / 실행·출처·해시·환경을 연결한 기록.
적합도 / 목적함수	합의한 기준의 점수 / 조합 비교의 수학적 값. 미래 수익률 또는 성공확률 아님.

요청 기반 자료

S1. M-Verse 사전 협업 구상: 후보 12 개→6 개, 안정형부터 시작, 배치·캐시, 최대 5 개 후보, 최종 비중·검증·수량은 엠버스가 담당.

S2. M-Verse 가 제공한 포트폴리오 전략·맞춤 추천·선택한 포트폴리오·주문 계획 화면. 기능/연동 위치 참고이며 코드·API·계약의 검증 근거는 아닙니다.

별도 확인한 공식 기술 자료 · 2026.10.01

[R1] NORMA · Q Platform · 공식 문서 열기

시뮬레이터·SDK·API/포털·작업 이력의 공식 제품 설명. 세부 연동 제공 여부·가격은 확인 필요.

[R2] IBM Quantum · QAOA tutorial · 공식 문서 열기

조합 최적화의 회로 매핑, 고전-양자 반복, 표본/실행 결과의 기술적 설명.

[R3] Qiskit Finance · Portfolio Optimization · 공식 문서 열기

이진 자산 선택과 공분산·선택 수 제약의 단순화된 구현 예제. 상용 금융 성능의 증명은 아님.

[R4] Qiskit Aer · AerSimulator · 공식 문서 열기

CPU/GPU 및 시뮬레이션 방식의 API 문서. 노르마 실제 환경·버전은 별도 확인.

> **배포 전 확인**
>
> 본 PDF 는 v1.0 공동 검토안입니다. API·모델·예산·보안·데이터 사용권한·일정·공개 문구의 승인 기록을 반영한 후 구현 기준 버전으로 확정합니다.

Word 변환 안내: 원문 내용과 구성 순서를 유지했습니다. 11 쪽 검산식에서 미표시된 차감 기호는 7 쪽 수식에 근거해 "-"로 복원했습니다.